# Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital



**GRUPO 11**

Alexandre Henrique Almeida Valadares Sousa - 242004457
Davi Kenichi Watanabe Sakai - 242028655
Igor Lima Carneiro - 241025953
João Gabriel Rolim Veiga - 242015432
João Paulo Jacomini Batista - 241039322
Kauan Tarchetti Peixoto - 251035363
Lucas Ferreira Santana - 242024253
Lucas Peixoto Rodrigues - 242024271

# SUMÁRIO

**1. Síntese do Guia de Boas Práticas UK-Brasil por eixo temático....2**
1.1 Gestão de Projetos....2
1.2 Desenvolvimento....2
1.3 Design....2
1.4 Conteúdo....2
**2. Considerações acerca do guia UK-Brasil....2**
**3. Sumário da Norma ABNT NBR 17225:2025....2**
3.1 Níveis de Conformidade....3
3.2 Principais Diretrizes Técnicas....3
**4. Alinhamento entre a Norma (NBR 17225) e o Guia do Reino Unido....4**
**5. WCAG (Sessão nova)....4**
5.1 Princípios fundamentais....5
5.2 Níveis de conformidade....5
**6. Considerações acerca da NBR e WCAG....6**
**7. Checklist consolidado de boas práticas....6**
7.1 Gestão de Projetos....6
7.2 Desenvolvimento....7
7.3 Design....7
7.4 Conteúdo....8
7.5 Heurísticas....8
**8. Ferramentas (Sessão nova)....11**
8.1 Ferramentas de análise de acessibilidade/usabilidade....11
8.2 Verificador de contraste e leitores de tela....12
**9. Técnicas de UX/DCU (Sessão nova)....13**
9.1 Personas....13
9.2 Jornadas do Usuário (User Journeys)....13
9.3 Blueprint de Serviços (Service Blueprint)....13
9.4 Canvas (UX Canvas / Lean UX Canvas)....14
9.5 Design Empático....14
**10. Referências Bibliográficas (Sessão nova)....15**

## 1. Síntese do Guia de Boas Práticas UK-Brasil por eixo temático

### 1.1 Gestão de Projetos

Baseia-se no ciclo do PMI (iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento), defendendo que a acessibilidade deve ser incorporada desde a concepção do projeto, e não como correção posterior. Destaca a importância de personas heterogêneas, da participação de pessoas com deficiência nas equipes e da construção de uma cultura organizacional de acessibilidade.

### 1.2 Desenvolvimento

Eixo técnico, centrado na semântica HTML como premissa básica. Aborda: uso de elementos nativos (botões, links, formulários), textos alternativos, foco visível, navegação 100% via teclado, ordem lógica de foco, hierarquia correta de cabeçalhos, cuidados com modais, captchas e testes manuais e automáticos com leitores de tela.

### 1.3 Design

Desmistifica a ideia de que acessibilidade limita a estética. Aborda: design responsivo, uso adequado de cor e contraste, tamanho mínimo de fontes e áreas de toque, espaçamento e cuidado com animações.

### 1.4 Conteúdo

Trata da produção de conteúdo acessível: terminologia correta ("pessoa com deficiência"), textos objetivos em ordem direta, descrição adequada de imagens, legendas, audiodescrição, janela de Libras, transcrição de áudios e boas práticas para links, hashtags e emojis.

## 2. Considerações acerca do guia UK-Brasil

O guia reforça que acessibilidade não é um estado absoluto, mas um processo contínuo de eliminação de barreiras, não sendo possível afirmar categoricamente que um site é "100% acessível", mesmo com boa avaliação em ferramentas automáticas. As justificativas apresentadas para adoção da acessibilidade digital são: (i) exigência legal; (ii) ampliação de mercado e público; (iii) viabilidade técnica, dada a farta documentação disponível; (iv) benefício universal e (v) valorização profissional e de propósito no trabalho. O lema que sintetiza a proposta do guia é: "Nada para nós sem nós."

## 3. Sumário da Norma ABNT NBR 17225:2025

A norma ABNT NBR 17225:2025 estabelece os requisitos de acessibilidade para conteúdo e aplicações web, com o objetivo de mitigar ou eliminar barreiras de acesso para pessoas com necessidades de acessibilidade, em especial pessoas com deficiência. Ela é baseada nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2) do W3C.

### 3.1 Níveis de Conformidade

A norma define dois níveis práticos de conformidade:

- Conformidade regular: Exige o cumprimento de todos os itens estabelecidos como "requisitos" na norma, alinhando-se aos níveis A e AA do WCAG 2.2.
- Conformidade plena: Abrange o cumprimento de todos os "requisitos" e também das "recomendações" (boas práticas alinhadas ao nível AAA do WCAG), exigindo justificativa razoável caso alguma recomendação não seja atendida.

### 3.2 Principais Diretrizes Técnicas

A norma divide os critérios técnicos em 16 seções principais focadas na percepção, compreensão e operação:

- Interação e Operação: Exige que toda a interface seja operável por teclado, com ordem de foco lógica, previsível e com indicador de foco visualmente perceptível. Estabelece tamanhos mínimos para áreas de acionamento (toque), sendo o mínimo exigido de 24x24 pixels e o recomendado de 44x44 pixels.

- Semântica e Codificação: Torna obrigatória a determinação programática (código estruturado corretamente) para cabeçalhos, regiões, listas, tabelas, links e botões. Componentes customizados devem ter seus estados, propriedades e valores definidos para tecnologias assistivas.

- Apresentação e Design: Exige contraste mínimo de 4,5:1 para textos normais e 3:1 para componentes de interface e objetos gráficos. O design deve ser responsivo e não pode restringir a orientação da tela (retrato/paisagem), permitindo ampliação de até 200% sem perda de funcionalidade.

- Conteúdo e Multimídia: Imagens informativas devem possuir texto alternativo descritivo, enquanto imagens decorativas devem poder ser ignoradas por tecnologias assistivas. Vídeos e áudios pré-gravados devem fornecer legendas descritivas e audiodescrição.

- Entrada de Dados (Formulários): Rótulos devem estar associados aos campos e ser descritivos. Mensagens de erro devem identificar o campo com problema no texto e fornecer sugestões de correção.

## 4. Alinhamento entre a Norma (NBR 17225) e o Guia do Reino Unido

A NBR 17225:2025 e o Guia de Boas Práticas (UK-Brasil) atuam como documentos complementares dentro de uma estratégia de inclusão digital. Enquanto a Norma especifica as métricas e os critérios técnicos rigorosos de código e interface, o Guia traduz esses critérios em um modelo operacional, cultural e de processos aplicável ao ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Este alinhamento se materializa através dos quatro pilares do Guia do Reino Unido:

- Gestão de Projetos: O Guia determina que a acessibilidade deve ser pensada desde a iniciação do projeto, com a criação de personas heterogêneas e monitoramento contínuo. A Norma apoia essa gestão fornecendo, em seus Anexos, o embasamento sobre desempenho funcional (necessidades de usuários sem visão, com mobilidade limitada, etc.) e checklists precisos para o controle de qualidade.

- Desenvolvimento: O Guia estabelece a semântica HTML e a navegação 100% via teclado como premissas fundamentais do desenvolvimento. A Norma fornece a régua técnica exata para isso, exigindo atributos programáticos específicos (como WAI-ARIA para componentes customizados) e regras claras contra armadilhas de foco.

- Design: O Guia atua desmistificando a ideia de que a acessibilidade prejudica a estética, incentivando o design responsivo e o uso adequado de cor. A Norma complementa definindo as taxas exatas de contraste exigidas (ex: 4,5:1), os espaçamentos mínimos obrigatórios entre linhas e parágrafos, e as métricas em pixels para áreas de clique.

- Conteúdo: O Guia foca na produção de textos objetivos, terminologia correta e boas práticas para descrições. A Norma obriga, tecnicamente, a existência do atributo de texto alternativo (alt), a estruturação lógica de cabeçalhos (H1, H2) para organização do texto e a exigência de legendas/audiodescrição para aprovação de conformidade do conteúdo multimídia

## 5. WCAG (Sessão nova)

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.2) são recomendações internacionais desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C), por meio da Web Accessibility Initiative (WAI). Seu objetivo é estabelecer critérios para tornar conteúdos e aplicações web mais acessíveis às pessoas

com deficiência, contemplando diferentes necessidades de percepção, interação, compreensão e utilização dos recursos digitais.

A WCAG 2.2 foi publicada como recomendação oficial do W3C em 5 de outubro de 2023 e é a versão mais recente da série WCAG 2 publicada como padrão oficial. Essa versão amplia a WCAG 2.1 com nove novos critérios de sucesso, mantendo, em geral, os critérios das versões anteriores. O W3C recomenda a adoção da versão 2.2 como referência para novos projetos de acessibilidade digital (W3C, 2023).

### 5.1 Princípios fundamentais

A WCAG 2.2 organiza suas diretrizes em quatro princípios fundamentais, conhecidos pela sigla POUR:

- Perceptível: as informações e os componentes da interface devem ser apresentados de maneira que possam ser percebidos pelos usuários. Isso inclui fornecer alternativas textuais para imagens, legendas para conteúdos audiovisuais e contraste adequado entre texto e plano de fundo.

- Operável: os componentes da interface e a navegação devem permitir interação por diferentes meios, não dependendo exclusivamente de dispositivos específicos, como o mouse. É necessário garantir, por exemplo, navegação por teclado, foco visível e tempo suficiente para a realização das atividades.

- Compreensível: as informações e o funcionamento da interface devem ser claros e previsíveis. Isso envolve utilizar linguagem adequada, manter padrões consistentes de navegação e apresentar instruções e mensagens de erro que auxiliem os usuários.

- Robusto: o conteúdo deve ser desenvolvido de maneira compatível com diferentes navegadores, dispositivos e tecnologias assistivas, permitindo que seja interpretado corretamente por diferentes recursos e sistemas.

Esses princípios são organizados em 13 diretrizes, que apresentam critérios de sucesso utilizados para avaliar a acessibilidade de páginas e aplicações web (W3C, 2023).

### 5.2 Níveis de conformidade

A WCAG 2.2 estabelece três níveis de conformidade, identificados como A, AA e AAA. Cada nível acrescenta exigências ao anterior, permitindo avaliar o grau de atendimento aos critérios de acessibilidade.

- Nível A: representa o nível mínimo de conformidade e contempla requisitos essenciais para reduzir barreiras de acesso. Exemplos incluem disponibilizar alternativas textuais para imagens informativas, permitir navegação por teclado e identificar corretamente o idioma principal da página.

- Nível AA: contempla os critérios do nível A e acrescenta requisitos para reduzir barreiras mais frequentes e relevantes. Entre os exemplos estão o contraste mínimo adequado entre texto e fundo, a possibilidade de redimensionar o texto sem perda de conteúdo ou funcionalidade e a disponibilização de legendas para vídeos pré-gravados.

- Nível AAA: representa o nível mais elevado de conformidade, reunindo os critérios dos níveis A e AA e adicionando requisitos mais rigorosos. Entre os exemplos estão exigências ampliadas de contraste, alternativas para determinados conteúdos audiovisuais e mecanismos adicionais para facilitar a compreensão das informações.

Para declarar conformidade com determinado nível, não basta atender a alguns critérios isolados: é necessário cumprir todos os critérios de sucesso daquele nível e dos níveis anteriores. O W3C não recomenda exigir conformidade AAA para um site inteiro como regra geral, pois alguns critérios podem não ser aplicáveis a todos os tipos de conteúdo (W3C, 2023).

## 6. Considerações acerca da NBR e WCAG

A análise conjunta da ABNT NBR 17225:2025 e do Guia de Boas Práticas evidencia que a acessibilidade digital eficaz requer a união indissociável entre métricas objetivas e cultura organizacional. Enquanto a norma técnica fornece o embasamento normativo rigoroso fundamentado no WCAG 2.2 para a mitigação de barreiras e a verificação exata de conformidade, o guia atua na transformação dos processos de trabalho das equipes envolvidas. Conclui-se que o atendimento aos requisitos da norma não deve ser encarado apenas como uma etapa de validação final ou estrita obrigação legal, mas sim como a materialização técnica de um modelo operacional inclusivo, que valorize o desenho universal e garanta a autonomia, segurança e usabilidade para todas as pessoas em ambientes virtuais.

## 7. Checklist consolidado de boas práticas

### 7.1 Gestão de Projetos - não possui correspondência com WCAG

- ☐ Acessibilidade considerada desde a fase de iniciação do projeto GP-01
- ☐ Definição de personas heterogêneas (incluindo PcD, idosos, baixo letramento digital) GP-02
- ☐ Participação de pessoas com deficiência nas equipes de projeto GP-03
- ☐ Documentação formal aprovada pelas áreas competentes GP-04
- ☐ Monitoramento contínuo de barreiras ao longo do ciclo do projeto GP-05

### 7.2 Desenvolvimento

- ☐ Uso de elementos semânticos nativos do HTML DEV-01 (A)
- ☐ Textos alternativos em todas as imagens informativas DEV-02 (A)
- ☐ Título da página definido e idioma principal da página especificado DEV-03(A)
- ☐ Hierarquia correta de cabeçalhos com sequência lógica e significativa DEV-04(A/AA)
- ☐ Link para pular blocos de conteúdo repetitivo DEV-05(A)
- ☐ Navegação 100% funcional via teclado, com foco visível e sem armadilhas de teclado DEV-06(A/AA)
- ☐ Foco visível e não obscurecido por elementos sobrepostos (como cabeçalhos fixos, banners ou chats) DEV-07(A)
- ☐ Ordem de foco lógica e coerente com a leitura DEV-08(A)
- ☐ Testes manuais com leitor de tela além dos automáticos DEV-09(A)
- ☐ Mensagens de status disponibilizadas programaticamente para leitores de tela DEV-10(AA)
- ☐ Componentes personalizados possuem nome, função e valor definidos (ex.: com WAI-ARIA) DEV-11(A)
- ☐ Área de clique mínima: 24x24px (exigido) a 44x44px (recomendado) em qualquer dispositivo DEV-12(AA/AAA)
- ☐ Autenticação acessível: não depender exclusivamente de testes cognitivos (como memorizar senhas ou resolver quebra-cabeças/captchas) sem oferecer alternativa DEV-13(AA/AAA)
- ☐ Formulários com rótulos descritivos associados aos campos DEV-14(A)
- ☐ Formulários não exigem entrada redundante (digitar de novo informação já fornecida) DEV-15(A)
- ☐ Mensagens de erro identificam o campo com problema em texto e fornecem sugestão de correção DEV-16(A/AA)
- ☐ Conteúdo que aparece ao passar o mouse ou focar (ex.: tooltips) é persistente e pode ser dispensado sem mover o ponteiro DEV-17(AA)
- ☐ Cuidado redobrado ou eliminação de modais DEV-18(A/AA)

### 7.3 Design

- ☐ Design responsivo, sem restringir a orientação da tela e garantindo que o conteúdo caiba em 320px de largura (equivalente a 400% de zoom) sem perda de informação DES-01(AA)
- ☐ Contraste adequado: mínimo de 4,5:1 para textos normais e 3:1 para textos grandes e componentes de interface DES-02(AA)
- ☐ Informação nunca transmitida exclusivamente por cor DES-03(A)
- ☐ Ampliação de texto até 200% sem perda de conteúdo ou funcionalidade DES-04(AA)
- ☐ Espaçamento de texto ajustável DES-05(AA)
- ☐ Mecanismos de ajuda consistentes, aparecendo no mesmo lugar entre as páginas DES-06(A)
- ☐ Ações de arrastar (drag) e gestos complexos possuem alternativa de clique simples DES-07(A/AA)

- ☐ Controle de animações: ausência de efeitos que piscam e existência de controles para pausar animações e conteúdos em movimento DES-08(A/AAA)
- ☐ Fonte legível, tamanho mínimo de 18pt ou 14pt em negrito DES-09(AAA)
- ☐ Alinhamento de texto à esquerda DES-10(AAA)
- ☐ Parágrafos com média de 80 caracteres por linha DES-11(AAA)

### 7.4 Conteúdo

- ☐ Uso do termo "pessoa com deficiência" (PcD) e variações adequadas CON-01 - (sem correspondência wcag)
- ☐ Frases curtas em ordem direta CON-02 (AAA)
- ☐ Descrição de imagens seguindo critério: tipo, localização, ação, referência CON-04(A)
- ☐ Ausência de texto embutido em imagens CON-05(AA)
- ☐ Vídeos com legenda e, quando cabível, audiodescrição CON-06 (A/AA)
- ☐ Legendas ao vivo para transmissões em tempo real CON-07 (AA)
- ☐ Transcrição textual de áudios e podcasts CON-08(A)
- ☐ Hashtags em CamelCase (ex.: #AcessibilidadeDigital) CON-09 (sem correspondência na wcag)
- ☐ Frases curtas em ordem direta e linguagem simples CON-10(AAA)
- ☐ Previsão de janela de Libras com contraste adequado CON-11(AAA)
- ☐ Links descritivos e compreensíveis mesmo fora de contexto CON-12(AA)

### 7.5 Heurísticas

**a) Visibilidade do status do sistema**

- ☐ O sistema fornece feedback visual imediato após uma ação (ex: o botão muda de cor ou exibe um *spinner* ao ser clicado?) HU-a1(AA)
- ☐ Indicadores de carregamento (barras de progresso, mensagens de "carregando") são exibidos em processos que demoram mais de alguns segundos? HU-a2(AA)
- ☐ O usuário consegue identificar facilmente em qual tela, aba ou etapa do processo ele se encontra no momento? HU-a3(A/AAA)

**b) Compatibilidade entre o sistema e o mundo real**

- ☐ Os termos, frases e conceitos usados são familiares ao usuário final (evitando jargões técnicos de banco de dados ou engenharia)? HU-b1(AAA)
- ☐ Os ícones utilizados fazem sentido no mundo real e no contexto do usuário (ex: ícone de lixeira para excluir, disquete para salvar)? HU-b2(A)
- ☐ A ordem e a organização das informações seguem uma sequência lógica e natural para quem está utilizando a ferramenta? HU-b3(A)

**c) Controle e liberdade para o usuário**

- ☐ Existe uma opção clara e acessível de "Desfazer" para reverter ações importantes? HU-c1 (AA)
- ☐ Telas de cadastro, formulários ou janelas modais possuem um botão de "Cancelar" ou um "X" visível para interromper o fluxo? HU-c2(A/AA)
- ☐ O usuário consegue voltar à página anterior facilmente através da interface, sem depender exclusivamente do botão de voltar do navegador? HU-c3(AA)

**d) Consistência e padronização**

- ☐ Cores, tipografia e estilos de botões (primários e secundários) são os mesmos em todas as telas do projeto? HU-d1 (AA)
- ☐ A nomenclatura é consistente em todo o sistema (ex: não misturar "Cadastrar", "Adicionar" e "Inserir" para a mesma ação)? HU-d2(AA)
- ☐ O layout segue os padrões de interface da web esperados pelos usuários (ex: perfil no canto superior direito, menu de navegação claro)? HU-d3(AA)

**e) Prevenção de erros**

- ☐ O sistema exige uma confirmação explícita antes de executar ações destrutivas (ex: "Tem certeza que deseja excluir este registro?")? HU-e1(AA/AAA)
- ☐ Os campos de entrada de dados possuem restrições (ex: máscaras para CPF/CNPJ, calendários para selecionar datas em vez de texto livre)? HU-e2(A/AA)
- ☐ A interface desabilita botões de envio até que os campos obrigatórios estejam corretamente preenchidos? HU-e3(A/AA)

**f) Reconhecimento em vez de memorização**

- ☐ Instruções para uso de uma ferramenta específica estão visíveis ou facilmente acessíveis diretamente na tela em que são necessárias? HU-f1(A/AA)
- ☐ Em formulários divididos em várias etapas, os dados essenciais das etapas anteriores continuam visíveis para consulta? HU-f2(A)
- ☐ O sistema exibe o histórico de buscas recentes ou mantém os filtros visíveis para que o usuário não precise lembrar o que acabou de pesquisar? HU-f3(sem correspondencia na wcag)

**g) Eficiência e flexibilidade de uso**

- ☐ Existem atalhos de teclado para as ações mais frequentes? HU-g1 (A)
- ☐ O sistema permite a execução de ações em massa para acelerar o trabalho (ex: selecionar vários itens em uma tabela para excluí-los ou aprová-los de uma vez)? HU-g2(A)

☐ A interface permite que as ferramentas mais utilizadas pelo usuário sejam facilmente acessadas (ex: painéis customizáveis ou favoritos)? HU-g3(sem correspondência na wcag)

**h) Estética e design minimalista**

☐ As telas estão livres de informações redundantes, ruídos visuais ou elementos decorativos que não ajudam na tarefa atual? HU-h1(AAA)

☐ A hierarquia visual (tamanho de fontes, contrastes) guia os olhos do usuário rapidamente para a ação mais importante da tela? HU-h2(A/AA)

☐ Os textos explicativos e diálogos do sistema são curtos, objetivos e vão direto ao ponto? HU-h3(AAA)

**i) Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros**

☐ As mensagens de erro são escritas em linguagem humana (sem exibir códigos genéricos como "Erro 500" ou "stack *traces" na interface* do usuário)? HU-i1(A)

☐ A mensagem explica claramente qual foi o problema (ex: "A senha informada deve ter pelo menos 8 caracteres")? HU-i2(A/AA)

☐ O sistema aponta para o campo exato onde o erro ocorreu e sugere uma solução prática para corrigi-lo imediatamente? HU-i3(A/AA)

**j) Ajuda e documentação**

☐ Existe uma seção de "Perguntas Frequentes" (FAQ), manual de uso ou wiki facilmente acessível a partir de qualquer tela? HU-j1(AA/A)

☐ A documentação é fácil de navegar e permite realizar pesquisas por palavras-chave? HU-j2(AA)

☐ O sistema oferece "ajuda contextual" (ex: pequenos ícones de "?" ou *tooltips* que explicam o que significa um campo específico ao passar o mouse?) HU-j3(A/AA)

## 8. Ferramentas (Sessão nova)

### 8.1 Ferramentas de análise de acessibilidade/usabilidade

- **WAVE**
  Criado pela WebAIM, o WAVE é uma extensão de navegador (e ferramenta web) que se destaca pelo teste visual e intuitivo.
  Como funciona: Ele injeta ícones coloridos diretamente sobre a interface da página que está sendo testada. Um ícone vermelho aparece exatamente onde há um erro, e um ícone verde onde a acessibilidade estrutural está correta.
  Melhor caso de uso: Validações rápidas de contraste e checagem visual da estrutura de títulos (H1, H2) e atributos de imagem (Alt text). Excelente para designers e profissionais de conteúdo visualizarem os problemas no próprio layout.

- **Lighthouse (Google)**
  O Lighthouse é uma ferramenta de código aberto integrada nativamente ao Chrome DevTools. Ele audita não apenas acessibilidade, mas também performance, SEO e melhores práticas.
  Comparação e Métricas: Ele gera uma pontuação de 0 a 100. Isso é ideal para comparação (benchmarking) entre diferentes versões de um produto ou para acompanhar o progresso de melhorias ao longo de Sprints.
  Passo a Passo: Para cada erro encontrado, o Lighthouse fornece um link direto para a documentação técnica (Web.dev) explicando o motivo da falha, como o erro afeta o usuário e o passo a passo do código para resolvê-lo.

- **Axe DevTools (Deque Systems)**
  O Axe é considerado o padrão ouro da indústria para desenvolvedores e QAs (Quality Assurance), sendo o motor por trás de muitas outras ferramentas (incluindo o próprio Lighthouse).
  Testes Automatizados: Varre o código em busca de violações das diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) com uma taxa baixíssima de falsos positivos.
  Testes Guiados (Passo a Passo Inteligente): A grande força da versão Pro do Axe DevTools é o recurso *Intelligent Guided Tests*. Como a inteligência artificial não consegue pegar 100% dos erros de acessibilidade (ex: saber se a descrição de uma imagem faz sentido), o Axe faz perguntas passo a passo para o humano responder (ex: "Esta tabela contém dados tabulares ou é apenas para layout?"), guiando um teste manual profundo sem que a pessoa precise ser um especialista em WCAG.
  semelhante a uma checklist

- **ASES Web (Gov.br)**
  O ASES é uma ferramenta oficial do Governo Federal do Brasil. Foco Regional

(e-MAG)**:** Enquanto as outras ferramentas testam com base nas WCAG globais, o ASES avalia os sites de acordo com o e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), que é o padrão exigido por lei para sites públicos brasileiros.
Como funciona: Ele fornece análises percentuais de conformidade, avaliando código HTML e CSS. É fundamental para empresas privadas que prestam serviços ao governo ou instituições que precisam comprovar conformidade legal no Brasil.

### 8.2 Verificador de contraste e leitores de tela

- **NVDA (NonVisual Desktop Access)**
  Plataforma: Windows. Características: É gratuito, de código aberto e atualmente o leitor de tela mais utilizado no mundo em computadores desktop.
  Prática de Teste: Profissionais de UX e devs usam o NVDA com os olhos vendados (ou tela desligada), navegando apenas pela tecla Tab e setas direcionais. O objetivo é testar se o fluxo da interface faz sentido quando "ouvido" de cima para baixo, e se elementos interativos (como modais e pop-ups) anunciam seu estado corretamente.

- **VoiceOver (IOS)**
  Plataforma: Ecossistema Apple (macOS, iOS, iPadOS).
  Características: Já vem nativo e pré-instalado em todos os dispositivos Apple. No mobile (iPhone), revolucionou a acessibilidade por ser o primeiro a implementar navegação por toques em telas de vidro.
  Prática de Teste: No mobile, os testes envolvem usar gestos de "swipe" (deslizar o dedo para a direita/esquerda para mover o foco) e duplo toque para ativar botões. Permite identificar se os "alvos de toque" estão bem configurados e se os agrupamentos de informação estão corretos. O recurso "Rotor" permite navegar por cabeçalhos e links rapidamente.

- **TalkBack (Android)**
  Plataforma: Android (Google).
  Características: É o leitor de tela nativo do sistema operacional Android. Funciona de forma semelhante ao VoiceOver em dispositivos móveis, utilizando um conjunto de gestos padronizados.
  Prática de Teste: Usado intensamente no desenvolvimento de aplicativos mobile. O TalkBack dita o texto na tela e fornece feedback audível ou vibratório. Testar no TalkBack garante que a "Ordem de Foco" (a sequência em que os elementos são lidos) corresponde à ordem visual da interface, evitando que o usuário cego seja direcionado para o botão de "Confirmar" antes de passar pelo campo de "Aceitar os Termos".

## 9. Técnicas de UX/DCU (Sessão nova)

### 9.1 Personas

Personas são representações arquetípicas do seu público-alvo, criadas a partir de dados reais extraídos de pesquisas e entrevistas. Elas personificam grupos de clientes com comportamentos, dores e motivações semelhantes.

- Composição: Uma persona típica recebe um nome fictício, uma foto, dados demográficos, uma biografia curta, seus principais objetivos e as suas maiores frustrações (pain points)

- Aplicação em UX: Servem para alinhar a equipe de produto. Em vez de projetar para um genérico "público-alvo de 25-40 anos", a equipe projeta para a "Mariana, que trabalha estudando à noite e tem pouco tempo para interfaces complexas". Isso direciona a tomada de decisão com base na empatia.

### 9.2 Jornadas do Usuário (User Journeys)

A Jornada do Usuário é o mapeamento visual do caminho passo a passo que a persona percorre para atingir um objetivo específico com o seu produto ou serviço (ex: desde a descoberta de uma necessidade até a compra e o uso contínuo).

- Fases do Processo: Divide-se em etapas cronológicas (Descoberta, Consideração, Compra, Retenção, etc..

- Pontos de Contato (Touchpoints): Onde o usuário interage diretamente com a marca, como um anúncio no Instagram, a interface do aplicativo ou o SAC.

- Curva Emocional: A parte mais importante do mapa. Registra o que o usuário pensa e sente em cada etapa, ajudando a localizar onde ocorrem os picos de frustração (fricções) e os momentos de encanto.

### 9.3 Blueprint de Serviços (Service Blueprint)

Se a Jornada do Usuário mostra a perspectiva e a emoção do cliente, o **Service Blueprint revela os bastidores da empresa** necessários para que essa jornada aconteça de forma fluida. É a ponte estrutural entre a experiência do cliente e as operações de negócio.

O Blueprint é organizado em camadas separadas por "linhas de visibilidade e interação":

- Ações do Cliente: O passo a passo exato extraído da Jornada do Usuário.

- Frontstage (Palco visível): Funcionários ou tecnologias com os quais o cliente interage diretamente (ex: atendente de caixa, portal de autoatendimento, aplicativo)

- Backstage (Bastidores): Processos e funcionários que o cliente não vê, mas que são cruciais para a entrega (ex: cozinheiro preparando o prato, sistema verificando o limite do cartão)

- Processos de Suporte: Bancos de dados, integrações de TI, sistemas legados ou logística de terceiros que sustentam toda a operação.

**9.4 Canvas (UX Canvas / Lean UX Canvas)**

O UX Canvas é um framework visual de uma única página, adaptado do tradicional *Business Model Canvas*, desenhado para estruturar projetos de forma rápida, ágil e focada no usuário.

- Estrutura: Ele mapeia o problema de negócio (o que a empresa precisa resolver), os resultados esperados (*Business Outcomes*), as Personas, às necessidades do usuário (*User Outcomes*), hipóteses a serem validadas e ideias de solução.

- Vantagem: Substitui documentações de requisitos longas e burocráticas por uma visualização colaborativa. Permite que stakeholders de negócios, tecnologia e design entrem em um consenso rápido sobre o escopo e o propósito de um produto antes de desenhar a primeira tela.

**9.5 Design Empático**

O Design Empático não é apenas uma ferramenta, mas uma mentalidade de pesquisa. A premissa central é que os usuários, muitas vezes, não conseguem articular exatamente o que desejam, porque se acostumaram a criar adaptações ("gambiarras" ou *workarounds*) para lidar com fluxos ineficientes.

- Observação vs. Pergunta: Em vez de perguntar ao usuário em uma sala de reuniões "Como você usa esse sistema?", o designer vai até o ambiente natural do usuário (sua casa, a fábrica, o balcão da loja) e observa o comportamento real.

- Técnicas Comuns: Incluem pesquisa etnográfica, entrevistas contextuais e *Shadowing* (acompanhar o usuário como uma "sombra" durante a execução das tarefas sem interrompê-lo)

- Objetivo: Sentir o contexto real de uso, entender o estresse, o barulho do ambiente e as limitações cognitivas para criar produtos que resolvam necessidades latentes que nem mesmo o cliente sabia como explicar.

**10. Referências Bibliográficas (Sessão nova)**


APPLE. **Acessibilidade: recursos**. Disponível em: https://www.apple.com/br/accessibility/features/. Acesso em: 8 nov. 2026.

APPLE. **Acessibilidade: VoiceOver**. Disponível em: https://www.apple.com/br/accessibility/vision/. Acesso em: 8 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225:2025: acessibilidade em conteúdo e aplicações web — requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BOTES, Lindie. **Customer journey maps vs experience maps vs service blueprints**. Bootcamp, 23 abr. 2024. Disponível em: https://medium.com/design-bootcamp/customer-journey-maps-vs-experience-maps-vs-service-blueprints-115090761c4b. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. Governo Federal. **Acessibilidade Digital**. Gov.br. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. Governo Federal. **ASES Web: avaliador e simulador de acessibilidade em sítios. Software Público Brasileiro**. Disponível em: https://softwarepublico.gov.br/social/ases. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico**. Versão 3.1. Brasília, DF: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2014. Disponível em: https://emag.governoeletronico.gov.br/. Acesso em: 8 nov. 2026.

BRASIL. Governo Federal. **Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)**. Gov.br. Disponível em: https://www.gov.br/governodigitallogin/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/modelo-de-acessibilidade. Acesso em: 8 nov. 2026.

DEQUE SYSTEMS. **Axe DevTools: automate accessibility testing**. Disponível em: https://www.deque.com/axe/devtools/. Acesso em: 8 nov. 2026.

EDANA. **Mapping UX for better decisions: user journey, experience map, or service blueprint?** 21 jan. 2026. Disponível em: https://edana.ch/en/2026/01/21/mapping-ux-for-better-decisions-user-journey-experience-map-or-service-blueprint/. Acesso em: 8 nov. 2026.

FRESK DIGITAL. **Behind the scenes of a service: how Service Blueprinting connects the dots**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://fresk.digital/en/articles/behind-the-scenes-of-a-service-how-service-blueprinting-connects-the-dots. Acesso em: 8 nov. 2026.

GOTHELF, Jeff; SEIDEN, Josh. **Lean UX: designing great products with Agile teams**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.

GOOGLE. **Ativar o TalkBack. Ajuda do Acessibilidade no Android**. Disponível em: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=pt-BR. Acesso em: 8 nov. 2026.

GOOGLE. **Introdução ao Lighthouse**. Chrome for Developers. Disponível em: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview?hl=pt-br. Acesso em: 8 nov. 2026.

NORMAN, Donald A. **O design do dia a dia**. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.

NV ACCESS. **NVDA: NonVisual Desktop Access**. Disponível em: https://www.nvaccess.org/. Acesso em: 8 nov. 2026.

OUTWITLY. **Service blueprint vs customer journey map: what's the difference?** 13 dez. 2024. Disponível em: https://outwitly.com/resources/customer-journey-maps-vs-service-blueprints/. Acesso em: 8 nov. 2026.

SILVA, Reinaldo Ferraz da. **Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital: Programa de Cooperação entre Reino Unido e Brasil em Acesso Digital**. São Paulo: Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), 2023. Disponível em: https://ceweb.br/projetos/bruk/guia-html/. Acesso em: 8 nov. 2026.

STICKDORN, Marc et al. **This is service design doing: applying service design thinking in the real world**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

WEB ACCESSIBILITY IN MIND (WebAIM). **WAVE: web accessibility evaluation tools**. Disponível em: https://wave.webaim.org/. Acesso em: 8 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. 5 out. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 8 nov. 2026.

XENONSTACK. **Service blueprint vs journey map: the complete guide**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.xenonstack.com/insights/service-blueprint-vs-journey-map. Acesso em: 8 nov. 2026.